தீர்வு

முதலில் $\frac{\partial F}{\partial x}(x,y)$ கணக்கிட்டு அதனை $(-1,3)$ இல் மதிப்பிடுவோம். y -ஐ மாறிலியாகக் கொண்டு x -ஐ பொருத்து வகையிடுவோம்.

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x,y)=\frac{\partial(x^3y+y^2x+7)}{\partial x}=\frac{\partial(x^3y)}{\partial x}+\frac{\partial(y^2x)}{\partial x}+\frac{\partial(7)}{\partial x}$$
$$=3x^2y+y^2+0$$
$$=3x^2y+y^2.$$

எனவே $\frac{\partial F}{\partial x}(-1,3)=3(-1)^2 3+3^2=18$. y -ஐப் பொருத்து பகுதி வகைக்கெழு காண

இதுபோல் $$\frac{\partial F}{\partial y}(x,y)=\frac{\partial(x^3y+y^2x+7)}{\partial y}=\frac{\partial(x^3y)}{\partial y}+\frac{\partial(y^2x)}{\partial y}+\frac{\partial(7)}{\partial y}$$
$$=x^3+2yx+0$$
$$=x^3+2yx.$$

எனவே $\frac{\partial F}{\partial y}(-2,1)=(-2)^3+2(1)(-2)=-12$.

மேற்கண்ட எடுத்துக்காட்டில் $\frac{\partial F}{\partial x}(x,y)=3x^2y+y^2$ என்பது மறுபடியும் இரு மாறிகளைக் கொண்ட சார்பாகும். எனவே இந்தச் சார்பின் x -ஐ பொருத்து அல்லது y -ஐ பொருத்து பகுதி வகைக்கெழு காண முடியும். உதாரணமாக $G(x,y)=3x^2y+y^2$ என எடுத்துக் கொண்டால் $\frac{\partial G}{\partial x}=6xy$. $G(x,y)=\frac{\partial F}{\partial x}$ என்பதால் $\frac{\partial G}{\partial x}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)=6xy$ எனக் கிடைக்கிறது. இது $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}$ எனக் குறிக்கப்படும். இது F -இன் x -ஐப் பொருத்த **இரண்டாம் வரிசைப் பகுதி வகைக்கெழு** என அழைக்கப்படுகிறது.

மேலும் $\frac{\partial G}{\partial y}=3x^2+2y$, $G(x,y)=\frac{\partial F}{\partial x}$ என்பதால் $\frac{\partial G}{\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)=3x^2+2y$. இதை $\frac{\partial^2 F}{\partial y\partial x}$ எனக் குறிக்கலாம். இது x,y -ஐப் பொருத்த F -ன் **கலப்புப் பகுதி வகைக்கெழு** என அழைக்கப்படுக்கிறது.

இதுபோல் $\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)=3x^2+2y$ எனக் கணக்கிடலாம்.

மேலும் $\frac{\partial F}{\partial y}(x,y)$ -ஐ y -ஐப் பொருத்து பகுதி வகைக்கெழு காண $\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$ எனக் கிடைக்கிறது. இது F -ன் y -ஐப் பொருத்த இரண்டாம் வரிசை பகுதி வகைக்கெழு காண எனப்படும். எனவே ஏதேனும் ஒரு உட்கணம் $\{(x,y)\,|\,a<x<b, c<y<d\}\subset\mathbb{R}^2$ மீது வரையறுக்கப்பட்ட F என்ற சார்பிற்கு பின்வரும் குறியீடுகள் உள்ளன :

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)=F_{xx},\quad \frac{\partial^2 F}{\partial x\partial y}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)=F_{xy}$$
$$\frac{\partial^2 F}{\partial y\partial x}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)=F_{yx},\quad \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)=F_{yy}$$

மேற்கண்ட அனைத்தும் F -ன் இரண்டாம் வரிசை பகுதி வகைக்கெழுக்கள் எனப்படும். இவ்வாறு அதிகப்படியான வரிசையுடைய பகுதி வகைக்கெழுக்களையும் வரையறுக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டாக . $\frac{\partial^3 F}{\partial y^2\partial x}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)\right)$, மற்றும் $\frac{\partial^3 F}{\partial x\partial y\partial x}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)\right)$.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 8_Differential and Derivatives.indd 80 16-12-2022 17:31:15